

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	PISUA
DBKSA: IE1.Datu-baseak kudeatzeko sistemak ezartzen ditu, horien ezaugarriak aztertzen ditu eta sistemaren eskakizunetara egokitzen da. (100%)					10,00%
DBKS-en aukeratzea	Irakaslearen etengabeko laguntza behar izan du aukeraketa zuzena egiteko.	DBKS behar bezala aukeratu du, eta aukerak alderatu ditu, irakaslearen laguntza puntualarekin.	DBKS egokia aukeratzeko hardware eskakizunak aztertu ditu. Baita DBKS mota bakoitza zein datu klaseetarako den egokia ere.	DBKS behar bezala aukeratu du, instalazioa gauzatzeko beharrezko softwarea definituta eta hardware eskakizunak kontuan hartuta, modu autonomoan. Baita DBKS mota bakoitza	5,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	-DBKSren aukeraketa egin du, baina ez dago dokumentatuta	-DBKSren aukeraketa dokumentatu du.	-DBKSren aukeraketa dokumentatu du.	-DBKSren aukeraketa dokumentatu du.	
			-Aukeraketa justifikatu du, aukeren alde onak eta txarrak kontuan hartuta.	-Aukeraketa justifikatu du, aukeren alde onak eta txarrak kontuan hartuta.	
				-Kontuan hartutako hardware-eskakizunak eta baliabide ekonomikoak azaldu ditu.	
DBKS-en instalazioa	Irakaslearen etengabeko laguntza behar izan du instalazio egokia egiteko	DBKS behar bezala instalatu du, irakaslearen laguntza puntualarekin.	DBKS behar bezala instalatu du, eta intzidentziak modu autonomoan konpondu ditu.	DBKS behar bezala instalatu du, intzidentziak konpondu ditu eta erregistro-fitxategien informazioa modu autonomoan interpretatu du.	5,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	-DBKSren instalazioa egin du.	-DBKSren instalazioa dokumentatu du, baina dokumentazio eskasa entregatu	- DBKSren instalazioa dokumentatu du.	-DBKSren instalazioa dokumentatu du.	
			- Intzidentziak konpondu ditu eta behar bezala funtzionatzen duela egiaztatu du. Egiaztapen horren erregistroa eginez.	- Intzidentziak konpondu ditu eta behar bezala funtzionatzen duela egiaztatu du. Egiaztapen horren erregistroa eginez.	
				- Erregistro-fitxategien eta errore-mezuen informazioa azaldu du.	
DBKSA: IE2. Datu-baseak kudeatzeko sistema konfiguratzeko du, eta zehaztapen teknikoak eta ustiapen-eskakizunak interpretatzen ditu. (100%)					15,00%
Ustiapenari buruzko espezifikazioak	Irakaslearen etengabeko laguntza behar izan du DBKSren ezaugarri lehenetsiak eta pizte/itzaltze-baldintzak zehazteko.	DBKSren ezaugarri lehenetsiak eta pizte/itzaltze-baldintzak definitu ditu, irakaslearen laguntza puntualarekin.	DBKSren ezaugarri lehenetsiak eta pizte/itzaltze-baldintzak definitu ditu, eta konexioei buruzko parametro batzuk aipatu ditu, modu autonomoan.	DBKSren ezaugarri lehenetsiak eta pizte/itzaltze-baldintzak definitu ditu, eta konexioei buruzko parametroak aipatu ditu, modu autonomoan.	15,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	-Lehenetsitako ezaugarriak (portuak, erabiltzailea...) eta zerbitzua pizteko/itzaltzeko baldintzak dokumentatu ditu, baina datuak falta dira	-Lehenetsitako ezaugarriak (portuak, erabiltzailea...) eta zerbitzua pizteko/itzaltzeko baldintzak dokumentatu ditu.	-Lehenetsitako ezaugarriak (portuak, erabiltzailea...) eta zerbitzua pizteko/itzaltzeko baldintzak dokumentatu ditu.	-Lehenetsitako ezaugarriak (portuak, erabiltzailea...) eta zerbitzua pizteko/itzaltzeko baldintzak dokumentatu ditu.	
			- Konexioei buruzko parametroak aipatu ditu	- Konexioei buruzko parametroak	
				- Erabiltzen ari den errekurtsoak ere aipatzen dira	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	PISUA
DBKSA: IE3. Sarbidea kontrolatzeko metodoak ezartzen ditu, eta, horretarako, morroiak, tresna grafikoak eta kudeatzeko sistemaren lengoaiaren komandoak erabiltzen ditu.					7,50%
	(30%)				
Erabiltzaileak eta baimenak	Ez du gutxieneko erabiltzaile-kopurua zehaztu edo sortu, edo konfigurazioa edo baimenak ez dira zuzenak.	Gutxieneko erabiltzaile kopurua eta baimenak zehaztu ditu.	Erabiltzaile eta baimen egokiak definitu ditu, eta behar bezala dokumentatu ditu.	Erabiltzaile eta baimen egokiak definitu ditu, eta behar bezala dokumentatu ditu.	7,50%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	- Erabiltzaile kopuru desegokia	- Erabiltzaile kopuru eta mota egokiak	- Erabiltzaile kopuru optimoa	- Erabiltzaile kopuru optimoa	
	- Baimenen konfigurazio desegokia	- Baimenen baliozko konfigurazioa	- Erabiltzaileen baimen optimoak	- Erabiltzaileen baimen optimoak	
	- Dokumentazio desegokia	- Baliozko dokumentazioa	- Dokumentazio egokia	- Dokumentazio egokia	
				- Aukeratutako erabiltzaile kopurua zergaitik eta zertarako sortu duen ongi zehaztu du.	
WAE: IE2. Eduki-kudeatzaileak ezartzen ditu, hautatu egiten ditu eta haien parametroen konfigurazioa ezartzen du.					4,00%
Wordpress-en ezarpena	Ez du ezer aipatu	Ezarri du baina ez du ezer gehitu dokumentazioan	Ezarri du eta bi hauetako bat egin du: -Webguneak izango duen erabilera eta CMS-aren funtzinaltasunaren arteko lotura egin du dokumentazioan - Instalazioan ezarri diren parametroak dokumentatu ditu	Ezarri du eta bi hauek egin ditu: -Webguneak izango duen erabilera eta CMS-aren funtzinaltasunaren arteko lotura egin du dokumentazioan - Instalazioan ezarri diren parametroak dokumentatu ditu	4,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	Ez du egin	Agerikoa da CMS-a instalatu duela	Dokumentazioan argi dago bi eskakizuneko bat	Dokumentazioan argi daude bi eskakizunak	
			Agerikoa da CMS-a instalatu duela	Agerikoa da CMS-a instalatu duela	
WAE: IE3. Eduki-kudeatzaileak administratzen ditu, eskakizunetara egokitzen ditu eta informazioaren osotasuna bermatzen du.					6,00%
Erabiltzaileak	Erabiltzaileak ez dira modu logiko eta zainduan sortu			Erabiltzaileak modu logiko eta zainduan sortu dira	3,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	Ez da ezer aipatu			Dokumentazioan argi azaltzen da zeintzuk diren erabiltzaileak eta zein pribilegio dituzten. (Gutxienez bi)	
Txantiloiak	Ez da probarik egin txantiloiei desberdinekin	Oinarrizkoak ez diren txantiloiei bakar bat probatu da, baina azken diseinua ez da harekin egin.	Oinarrizkoak ez diren hainbat txantiloiei probatu dira, baina azken diseinua ez da hauetako batekin egin	Oinarrizkoak ez diren hainbat txantiloiei probatu dira, eta horietako batekin egin da azken diseinua	3,00%
<i>EBIDENTZIAK:</i>	Ez du ezer egin	Egindak proben ebidentzia utzi du dokumentazioan	Egindak proben ebidentzia utzi du dokumentazioan Egindako aukeraketari justifikazio bat eman dio	Egindak proben ebidentzia utzi du dokumentazioan Egindako aukeraketari justifikazio bat eman dio	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	PISUA
WAE: IE4. Web bulegotikako aplikazioak kudeatzen ditu, funtzionaltasunak integratzen ditu eta informaziorako sarbidea segurtatzen du.					4,50%
Erronkaren dokumentazio guztia antolatzeko repositorio bat sortu da eta github pages erabiliz markdown lengoian hainbat orri ezberdin sortu dira.	Repositorioan eduki guztiak ez daude argitaratuta edo Repositorioan, dokumentuek ez dute diseinu logikorik eta/edo zaindurik. Zentzurik gabeko elementuak/testuak ditu	Repositorioan eduki guztiak ez daude argitaratuta eta .md dokumentuek diseinu logikoa dute		Repositorioan eduki guztiak argitaratuta daude eta .md dokumentuek diseinu logikoa dute	1,50%
EBIDENTZIAK:	Ez dago moduik dokumentazioa modu logikoan aztertzeko	Osoa egon ez arren, dagoena argi ikusi daiteke Emandako URL-arekin gunea ikusi daiteke.		Modu intuitibo eta erraz batean edonork kontsulta dezake informazioa.	
Planifikazioa GIT-eko proiektuan azaltzen da	Ez da egin	Planifikazio bat hasieran egin da dagokion plataforman, baina ez da jarraitu.	Planifikazioa hasieran egin da dagokion plataforman, eta egunero jarraipena egin zaio.	Planifikazioa hasieran egin da dagokion plataforman, eta egunero jarraipena egin zaio. Suertatu diren aldaketak ere gehitu eta arazoitu dira	3,00%
EBIDENTZIAK:	Ez dago ezer	Egindako planifikazioa jarraitu denik ez da ageri dokumentazioa, eta ez da erakutsi kontrol puntutan	Egindako planifikazioa jarraitu da eta dokumentazioan zein kontrol puntutan horren ebidentziak ikusi dira.	Egindako planifikazioa jarraitu da eta dokumentazioan zein kontrol puntutan horren ebidentziak ikusi dira.	
WAE: IE7. Eduki-kudeatzaileetan aldaketak egiten ditu, eta haien itxura eta funtzionaltasunak egokitzen ditu.					15,00%
Web orri osoaren diseinua	Diseinu ez zaindua eta/edo ez logikoa. Zentzurik gabeko elementuak/testuak/koloreak ipintzen ditu web-aren funtziorako	Web orriak diseinu logikoa du	Web orriak diseinu logiko eta pertsonalizatua du.	Web orriak diseinu logiko eta pertsonalizatua du.	5,00%
EBIDENTZIAK:	Ez da lanik egin	Ez da dokumentatu/arrazonatu	Diseinu egokia izateaz gain, dokumentatu/arrazonatu da zergatia	Diseinu egokia izateaz gain, dokumentatu/arrazonatu da zergatia	
			- Itxurarako erabili dan plantilla-n CSS-ari aldaketak egin dira.	- Itxurarako erabili dan plantilla-n CSS-ari aldaketak egin dira.	
			- Dokumentazioan web-orriaren diseinua azaldu da.	- Dokumentazioan diseinuaz gain CSS-an egindako aldaketak gehitu dira.	
Glpi-ren ezarpena	Ez du ezer aipatu	Ezarri du baina ez du ezer gehitu dokumentazioan	- Ezarri du hainbat erabiltzaile sortu, eta enpresako ekipoak erregistratu ditu. - Instalazioan ezarri diren parametroak dokumentatu ditu	- Ezarri du hainbat erabiltzaile sortu, eta enpresako ekipoak erregistratu ditu. - Instalazioan ezarri diren parametroak dokumentatu ditu	10,00%
EBIDENTZIAK:	Ez du egin	Agerikoa da GLPI instalatu duela	GLPI instalatuta	GLPI instalatuta	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TEKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
			Erabiltzaile ezberdinak sortu ditu. Gutxienez bi rol desberdin dituzte.	Erabiltzaile ezberdinak sortu ditu. Gutxienez bi rol desberdin dituzte.	
			Enpresako ekipoak erregistratu dira	Tiket batzuk erregistratuta daude	
SZI: IE1. Izenak ebazteko zerbitzuak administratzen ditu, aztertu egiten ditu eta zerbitzuaren segurtasuna bermatzen du. (35%)					7,70%
Beharrezko DNS zerbitzu eta erregistro pribatuak definitu, kokatu, instalatu, konfiguratu eta dokumentatzen ditu	Beharrezko zerbitzuen kopuru okerra eta/edo kokapen okerra	Beharrezko eremu zuzenak eta alderantzizkoak definitzen ditu, oinarrizko konfigurazioarekin instalatzen ditu	Beharrezko eremu zuzenak eta alderantzizkoak definitu, instalatu eta konfiguratu ditu, eta host-en erregistroak gehitzen ditu (zuzenekoak eta alderantzizkoak)	Beharrezko eremu zuzenak eta alderantzizkoak definitu, instalatu eta konfiguratu ditu, eta ostatu beharrezko erregistro guztiak (zuzenekoak eta	
<i>EBIDENTZIAK:</i>	- Zerbitzu-kopurua okerra eta/edo kokapen okerrak	- Zuzen instalatutako eta konfiguratutako zuzeneko eta alderantzizko eremuen kopurua	- Zuzen instalatutako eta konfiguratutako zuzeneko eta alderantzizko eremuen kopurua eta erregistratutako ostatu-kopurua	- Zuzen instalatutako eta konfiguratutako zuzeneko eta alderantzizko eremuen kopurua eta erregistratutako ostatu-kopurua	
	- Dokumentazio okerra eta/edo osatugabea	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	
SZI: IE2. Automatikoki konfiguratze zerbitzuak administratzen ditu, identifikatu egiten ditu eta parametroak behar bezala esleitzen direla egiaztatzen du. (100%)					10,00%
Beharrezko DHCP zerbitzuak definitu, kokatu, instalatu, konfiguratu eta dokumentatzen ditu	Beharrezko zerbitzuen kopuru okerra eta/edo kokapen okerra	Beharrezko zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan oinarrizko konfigurazio batekin instalatzen ditu	Beharrezko zerbitzuak zehazten ditu, kokapen optimoetan oinarrizko konfigurazio batekin instalatzen ditu	Beharrezko zerbitzuak zehazten ditu, kokapen optimoetan konfigurazio aurreratuarekin instalatzen ditu	
<i>EBIDENTZIAK:</i>	- Zerbitzu-kopurua okerra eta/edo kokapen okerrak	- Oinarrizko konfigurazioarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	- Oinarrizko konfigurazioarekin kokatutako eta instalatutako optimamane zerbitzuak	- Konfigurazio aurreratuarekin kokatutako eta instalatutako optimamane zerbitzuak	
	- Dokumentazio okerra eta/edo osatugabea	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	
SZI: IE7. Audio-zerbitzuak administratzen ditu, banaketa-beharrak identifikatzen ditu eta formatuak egokitzen ditu. (100%)					5,00%
Beharrezko audio-erreproduktzio zerbitzuak definitu, kokatu, instalatu, konfiguratu eta dokumentatzen ditu	Beharrezko zerbitzuen kopuru okerra eta/edo kokapen okerra	Beharrezko audio-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan oinarrizko konfigurazio batekin instalatzen ditu	Beharrezko audio-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan konfigurazio aurreratuarekin instalatzen ditu	Beharrezko audio-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan konfigurazio oso aurreratuarekin instalatzen ditu	
<i>EBIDENTZIAK:</i>	- Zerbitzu-kopurua okerra eta/edo kokapen okerrak	- Oinarrizko konfigurazioarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	- Konfigurazio aurreratuarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	- Konfigurazio oso aurreratuarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	
	- Dokumentazio okerra eta/edo osatugabea	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	
SZI: IE8. Bideo-zerbitzuak administratzen ditu, banaketa-beharrak identifikatzen ditu eta formatuak egokitzen ditu. (40%)					2,00%
Beharrezko bideo-erreproduktzio zerbitzuak definitu, kokatu, instalatu, konfiguratu eta dokumentatzen ditu	Beharrezko zerbitzuen kopuru okerra eta/edo kokapen okerra	Beharrezko bideo-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan oinarrizko konfigurazio batekin instalatzen ditu	Beharrezko bideo-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan konfigurazio aurreratu batekin instalatzen ditu	Beharrezko bideo-zerbitzuak zehazten ditu, kokapen korektuetan konfigurazio oso aurreratuarekin instalatzen ditu	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					PISUA
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
EBIDENTZIAK:	- Zerbitzu-kopurua okerra eta/edo kokapen okerrak	- Oinarrizko konfigurazioarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	- Konfigurazio aurreratuarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	- Konfigurazio oso aurreratuarekin behar bezala kokatutako eta instalatutako zerbitzuak	9,00%
	- Dokumentazio okerra eta/edo osatugabea	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	- Dokumentazio zuzena eta egindako konfigurazioarekin bat datorrena	
SEG: RA1. Informazioa modu seguruan tratatzeko jarraibideak eta jardunbideak hartzen ditu, eta sistema informatiko baten ahultasunak eta hori ziurtatzeko beharra ezagutzen ditu. (%60)					
Kontingentzia Plana	Kontingentzia plan eskasa egin da	Oinarrizko kontingentzia-plana egin da	Kontingentzia-plan oso bat egin da	Kontingentzia-plan oso osoa egin da	2,50%
EBIDENTZIAK	- Hobe daiteke dokumentu-estiloa	- Hobetu daitekeen dokumentu-estiloa	- Dokumentu-estiloa ona	- Dokumentu onaren eta profesionalaren estiloa	2,50%
	- Enpresaren deskribapena - Enpresaren aktiboen azterketa - Arrisku-kasuak	- Enpresaren deskribapena - Enpresaren aktiboen azterketa - Arrisku-kasuak	- Enpresaren deskribapena - Enpresaren aktiboen azterketa - Arrisku-kasuak	- Enpresaren deskribapena - INCIBE, PILAR tresnarekin egindako enpresaren aktiboen azterketa - Arrisku-kasuak	
	- Dokumentazioa osatu gabe, 3 ataletatik 1	- 3 ataletik 2 dokumentazio osatu gabea	- Dokumentazio osoa	- Dokumentazio osoa eta justifikatua	
Pasahitzen politika	Planteamendu okerra	Oinarrizko planteamendua	Tarteko planteamendua	Planteamendu osoa	2,00%
EBIDENTZIAK	Justifikatu gabea	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Justifikazio osoa	4,00%
	Pasahitz ahulak	Pasahitz sendoak	Pasahitz sendoak	Pasahitz sendoak	
				Enpresaren pasahitz ofizialen dokumentu politikoa	
Sarbide fisikoen politika (sarbide fisikoaren kontrola, hainbat mailatako okerreko sarbideak saihestea)	Kontuan hartu da, baina oso maila baxuan	Oinarrizko planteamendua	Tarteko planteamendua	Planteamendu osoa	
EBIDENTZIAK	Justifikatu gabea	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Justifikazio osoa	
		Txarteletarako/zenbakizko teklaturako sarbidea, etab.	Txarteletarako/zenbakizko teklaturako sarbidea, etab.	Txarteletarako/zenbakizko teklaturako sarbidea, etab.	
		Publikoarentzako murrizketak	Sistema biometrikoak (ez da beharrezkoa, adibidez, kostuen justifikazio egokia sartzen bada)	Sistema biometrikoak (ez da beharrezkoa, adibidez, kostuen justifikazio egokia sartzen bada)	
			Langileen arteko murrizketak eta/edo jendearentzako murrizketak	Restrikzioak langileen artean	
				Publikoarentzako murrizketak	
				Enpresaren planoa	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
HTTPS (Bai/Ez)	Ez da ondo planteatu			Behar bezala planteatu da	
<i>EBIDENTZIAK</i>					
SEG: RA2. Segurtasun aktiboko mekanismoak ezartzen ditu, sistemaren mehatxuen edo erasoen aurkako neurriak hautatuz eta gauzatuz. (%40)					
IDS planteamendua eta ezarpena	Ez da ondo planteatu	Oinarrizko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude. Ezarria	Tarteko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude. Ezarria eta funtzionatzen du	Behar bezala planteatu, ezarri eta funtzionatzen du	
<i>EBIDENTZIAK:</i>	Planteamendu-akatsak	Planteatutako SW zuzena	Planteatutako SW zuzena	Software egokia aukeratzea	
	Akatsak SW, kokapena hautatzean	Softwarearen kokapena ez da zuzena	Softwarearen kokapena zuzena	Kokapen zuzena	
	Justifikatu gabea	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Justifikazio osoa	
SEG: RA3. Sistema informatiko batera urrunetik sartzeko teknika seguruak ezartzen ditu, segurtasun-plana interpretatuz eta aplikatuz. (%60)					
Sarearen diseinua (LAN, WAN, DMZ egokia)	Sarearen diseinua ez da zuzena, zerbitzuak ez dira kontuan hartu	Sarearen diseinuaren oinarrizko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude	Sarearen diseinuaren erdiko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude	Zerbitzuen arabera sare zuzena diseinatzea	
<i>EBIDENTZIAK</i>	Justifikatu gabea	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Justifikazio osoa	
	DMZ ez dago planteatuta edo ez da zuzena (izena/IPak, zerbitzuak)	DMZ ez da behar bezala planteatu (izena/IPak, zerbitzuak)	LAN, WAN, DMZ (izena/IPak, zerbitzuak) planteamendu zuzena	LAN, WAN, DMZ (izena/IPak, zerbitzuak) planteamendu zuzena	
	eta LAN okerra (izena/IPak, zerbitzuak)	edo Behar bezala planteatu ez den LANa (izena/IPak, zerbitzuak)			
	eta WAN okerra (izena/IPak, zerbitzuak)	edo WAN okerra (izena/IPak, zerbitzuak)			
Urruneko sarbide-sistema (oinarrizkoa) diseinatzea eta ezartzea. VPN.	Ez da ez ezarri ez justifikatu.	Ezarri gabea edo justifikatu gabea	Ezarria eta justifikatua (pixka bat)	Urruneko sarbideko aukerak aztertzea Hautapenaren arrazoiak Ezarria	
SEG: RA4. Suebakia ezartzen du sistema informatiko bat ziurtatzeko, haren prestazioak aztertuz eta barne-sarerako trafikoa kontrolatuz. (%50)					
FW bat planteatzea eta ezartzea: portuak (sartzen eta irteten den sareko trafikoa kontrolatu eta murriztea)	Ez da behar bezala planteatu	Oinarrizko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude. Ezarria	Tarteko planteamendua, hobetu beharreko puntuak daude. Ezarria eta funtzionatzen du	Behar bezala planteatu, ezarri eta funtzionatzen du	
<i>EBIDENTZIAK</i>	Akatsak SW, kokapena hautatzean	Software egokia hautatzea eta kokatzea	Software egokia hautatzea eta kokatzea	Software egokia hautatzea eta kokatzea	
	Izena/IPa ez da zuzena	Izen/IP zuzena	Izen/IP zuzena	Izen/IP zuzena	
	a-hautapena ez da adierazi edo ez da zuzena	Ataken hautaketa ez da zuzena	Ataka-hautaketa zuzena	Ataka-hautaketa zuzena	

PISUA
0,50%

8,00%

6,00%

10,00%

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				PISUA
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
	<50% Arau zuzenak:	Arau zuzenen% 50	Arau zuzenen% 100	Arau zuzenen% 100	
	Justifikatu gabea	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Behar bezala edo erabat justifikatu gabe	Justifikazio osoa	
SEA: IE 1. Direktorio zerbitzua administratzen du, zehaztapenak interpretatuz eta sare batean integratuz. (%15)					7,50%
Direktorio-zerbitzuaren funtzioa, elementuak eta egitura logikoak identifikatu ditu. (A) Direktorio-zerbitzuaren egitura eta ezarpena dokumentatu du (J).	Ondoko elementuetatik erdia baino gutxiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia baino gehiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik guztiak jaso dira (dokumentazioan)	1,00%
EBIDENTZIAK:	Domeinuetako OUak, erabiltzaileak eta erabiltzaile taldeak	Domeinuetako OUak, erabiltzaileak eta erabiltzaile taldeak	Domeinuetako OUak, erabiltzaileak eta erabiltzaile taldeak	Domeinuetako OUak, erabiltzaileak eta erabiltzaile taldeak	
	Domeinuko OU egitura arrazoitu da	Domeinuko OU egitura arrazoitu da	Domeinuko OU egitura arrazoitu da	Domeinuko OU egitura arrazoitu da	
	Zerbitzariak eskainiko dituen zerbitzuak: ROLak	Zerbitzariak eskainiko dituen zerbitzuak: ROLak	Zerbitzariak eskainiko dituen zerbitzuak: ROLak	Zerbitzariak eskainiko dituen zerbitzuak: ROLak	
	Ekipoen (zerbitzari eta bezeroen) IP, izen eta administrari kontuak	Ekipoen (zerbitzari eta bezeroen) IP, izen eta administrari kontuak	Ekipoen (zerbitzari eta bezeroen) IP, izen eta administrari kontuak	Ekipoen (zerbitzari eta bezeroen) IP, izen eta administrari kontuak	
Direktorio-zerbitzuaren eskema zehaztu eta sortu du. (B) Zerbitzarian direktorio zerbitzua instalatu da. (C)	Ondoko elementuetatik erdia baino gutxiago zehaztu dira		Ondoko elementuetatik erdia baino gehiago zehaztu dira	Ondoko elementuetatik guztiak zehaztu dira	2,50%
EBIDENTZIAK:	Domeinu, azpidomeinu eta arbola ezberdinen izenak eta ierarkia (egotekotan)		Domeinu, azpidomeinu eta arbola ezberdinen izenak eta ierarkia (egotekotan)	Domeinu, azpidomeinu eta arbola ezberdinen izenak eta ierarkia (egotekotan)	
	Domeinuko erabiltzaileak sortu dira		Domeinuko erabiltzaileak sortu dira	Domeinuko erabiltzaileak sortu dira	
	Domeinuko OUak sortu dira		Domeinuko OUak sortu dira	Domeinuko OUak sortu dira	
	Domeinuko erabiltzaile taldeak sortu dira		Domeinuko erabiltzaile taldeak sortu dira	Domeinuko erabiltzaile taldeak sortu dira	
	Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira		Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira	Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira	
Direktorio-zerbitzua erabili du sare bateko erabiltzaileak modu zentralizatuan egiaztatzeko mekanismo gisa. (G) Bezeroa direktorio-zerbitzuan integratzeko konfigurazioa egin du. (H)	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira		Ondoko ihardueretatik guztiak egin dira	1,00%
EBIDENTZIAK:	Bezeroak IP helbide bat du zerbitzariaren tarte berean	Bezeroak IP helbide bat du zerbitzariaren tarte berean		Bezeroak IP helbide bat du zerbitzariaren tarte berean	
	Bezeroaren DNS zerbitzariaren IP helbidea domeinuko zerbitzariaren berdina da	Bezeroaren DNS zerbitzariaren IP helbidea domeinuko zerbitzariaren berdina da		Bezeroaren DNS zerbitzariaren IP helbidea domeinuko zerbitzariaren berdina da	
	Bezeroa enpresaren domeinuan dago	Bezeroa enpresaren domeinuan dago		Bezeroa enpresaren domeinuan dago	
	Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira	Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira		Domeinuko erabiltzaileak dagokien talde eta OUtan taldeetan sartu dira	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				PISUA
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
Direktorio-zerbitzua konfiguratu eta pertsonalizatu du (D).	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira		Ondoko ihardueretatik erdia baino gehiago egin dira	Ondoko ihardueretatik guztiak egin dira	3,00%
EBIDENTZIAK:	Erabiltzaile/talde askorentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)		Erabiltzaile/talde askorentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)	Erabiltzaile/talde askorentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)	
	Erabiltzaile/talde konkretuentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)		Erabiltzaile/talde konkretuentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)	Erabiltzaile/talde konkretuentzat pertsonalizatutako GPO-a ezarri da (2 arau)	
SEA: IE 2. Sistemaren prozesuak administratzen ditu, deskribatzen ditu eta segurtasun eta efizientzia-irizpideak aplikatzen ditu. (%6)					2,00%
Prozesuak sortzeko, manipulatzeko eta amaitzeko zereginak egin ditu. (D)	Ez da egin ondoko iharduerarik			Ondoko iharduerak egin dira	1,00%
EBIDENTZIAK:	Active Directory zerbitzua eta honen funtzioak betetzeko behar diren zerbitzu gehigarriak martxan jarri, eten, berabiarazi eta hauen egoera konprobatu dira			Active Directory zerbitzua eta honen funtzioak betetzeko behar diren zerbitzu gehigarriak martxan jarri, eten, berabiarazi eta hauen egoera konprobatu dira	
Tresna grafikoak eta komandoak erabili ditu sistemaren prozesuak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko. (F)	Ez da egin ondoko iharduerarik	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira		Ondoko iharduerak guztiak egin dira	1,00%
EBIDENTZIAK:	Sistemaren prozesuak administratzeko tresna grafikoak erabili ditu	Sistemaren prozesuak administratzeko tresna grafikoak erabili ditu		Sistemaren prozesuak administratzeko tresna grafikoak erabili ditu	
SEA: IE 5. Inprimaketa-zerbitzariak administratzen ditu, eta horien funtzioak deskribatzen ditu eta sare batean integratzen ditu. (%20a)					20,00%
Inprimaketa-sistemen eta -zerbitzarien funtzionaltasuna deskribatu du (A) Erabilitako portuak eta protokoloak identifikatu ditu (B) Inprimaketa-zerbitzariaren eta sortutako inprimagailuen konfigurazioa dokumentatu du (I)	Ondoko elementuetatik erdia baino gutxiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia baino gehiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik guztiak jaso dira (dokumentazioan)	4,00%
EBIDENTZIAK:	Windows sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Windows sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Windows sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Windows sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	
	Linux sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Linux sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Linux sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	Linux sistemetan inprimaketa zerbitzuko portuak eta protokoloak	
	Enpresak izango dituen inprimagailuak eta haien kokapena	Enpresak izango dituen inprimagailuak eta haien kokapena	Enpresak izango dituen inprimagailuak eta haien kokapena	Enpresak izango dituen inprimagailuak eta haien kokapena	
	Erabiltzaile edo erabiltzaile talde bakoitzari esleitutako inprimagailuarekiko baimenak	Erabiltzaile edo erabiltzaile talde bakoitzari esleitutako inprimagailuarekiko baimenak	Erabiltzaile edo erabiltzaile talde bakoitzari esleitutako inprimagailuarekiko baimenak	Erabiltzaile edo erabiltzaile talde bakoitzari esleitutako inprimagailuarekiko baimenak	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOA)	GOI MAILA				PISUA
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
Sistema eragilean integratutako inprimagailuak kudeatzeko tresnak erabili ditu. (C) Inprimaketa-taldeak sortu ditu (F)	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia baino gehiago egin dira	Ondoko iharduera guztiak egin dira	6,00%
EBIDENTZIAK:	Domeinuko zerbitzarian inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, sistema eragilearen berezko tresnekin	Domeinuko zerbitzarian inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, sistema eragilearen berezko tresnekin	Domeinuko zerbitzarian inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, sistema eragilearen berezko tresnekin	Domeinuko zerbitzarian inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, sistema eragilearen berezko tresnekin	
	Domeinuko zerbitzariari inprimaketa zerbitzua gehitu zaio eta instalatutako inprimagailua domeinuko erabiltzaile batzurekin partekatu da	Domeinuko zerbitzariari inprimaketa zerbitzua gehitu zaio eta instalatutako inprimagailua domeinuko erabiltzaile batzurekin partekatu da	Domeinuko zerbitzariari inprimaketa zerbitzua gehitu zaio eta instalatutako inprimagailua domeinuko erabiltzaile batzurekin partekatu da	Domeinuko zerbitzariari inprimaketa zerbitzua gehitu zaio eta instalatutako inprimagailua domeinuko erabiltzaile batzurekin partekatu da	
	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da zerbitzariak partekatutako inprimagailuan, Windows duen domeinuko bezero batetik.	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da zerbitzariak partekatutako inprimagailuan, Windows duen domeinuko bezero batetik.	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da zerbitzariak partekatutako inprimagailuan, Windows duen domeinuko bezero batetik.	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da zerbitzariak partekatutako inprimagailuan, Windows duen domeinuko bezero batetik.	
Web ingurunean inprimaketa-zerbitzari bat instalatu eta konfiguratu du (D)	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia baino gehiago egin dira	Ondoko iharduera guztiak egin dira	6,00%
EBIDENTZIAK:	Sareko Linux ekipo batean inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, CUPS tresnarekin	Sareko Linux ekipo batean inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, CUPS tresnarekin	Sareko Linux ekipo batean inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, CUPS tresnarekin	Sareko Linux ekipo batean inprimagailu bat instalatu da eta bere funtzionaltasuna, bertatik, konprobatu da, CUPS tresnarekin	
	Instalatutako inprimagailua sarean partekatu eta argitaratu da, CUPS tresnarekin	Instalatutako inprimagailua sarean partekatu eta argitaratu da, CUPS tresnarekin	Instalatutako inprimagailua sarean partekatu eta argitaratu da, CUPS tresnarekin	Instalatutako inprimagailua sarean partekatu eta argitaratu da, CUPS tresnarekin	
	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da partekatutako inprimagailuan, Linux duen sareko ekipo batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da partekatutako inprimagailuan, Linux duen sareko ekipo batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da partekatutako inprimagailuan, Linux duen sareko ekipo batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da partekatutako inprimagailuan, Linux duen sareko ekipo batetik	
Sareko inprimagailuak partekatu ditu sistema eragile desberdinen artean (H)	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia baino gehiago egin dira	Ondoko iharduera guztiak egin dira	4,00%
EBIDENTZIAK:	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Linux ekipoan partekatutako inprimagailuan, sareko Windows makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Linux ekipoan partekatutako inprimagailuan, sareko Windows makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Linux ekipoan partekatutako inprimagailuan, sareko Windows makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Linux ekipoan partekatutako inprimagailuan, sareko Windows makina batetik	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOA)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	PISUA
	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Windows Server makinan partekatutako inprimagailuan, sareko Linux makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Windows Server makinan partekatutako inprimagailuan, sareko Linux makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Windows Server makinan partekatutako inprimagailuan, sareko Linux makina batetik	Inprimaketa-proba arrakastatsu bat egin da Windows Server makinan partekatutako inprimagailuan, sareko Linux makina batetik	
IRAU: IE1. Jasangarritasunari buruzko ingurumen, gizarte eta gobernantza-alderdiak identifikatzen ditu, garapen jasangarriaren kontzeptua eta hura lortzen laguntzen duten nazioarteko esparruak kontuan hartuta. (%25a)					
Jasangarritasunaren kontzeptua deskribatu du. Horretarako, garapen jasangarriari lotutako nazioarteko esparruak ezarri ditu. (A)	Jasangarritasun kontzeptua ez da definitu			Jasangarritasun kontzeptua egoki definitu da	5,00%
EBIDENTZIAK:	Jasangarritasun kontzeptua			Jasangarritasun kontzeptua	
Enpresa-erakundearen garapen jasangarrian eragina duten ingurumen-, gizarte ta gobernantza-gaiak identifikatu ditu. (B)	Planean ondoko ataletatik batere ez da jaso	Planean ondoko ataletatik bakarra jaso da	Planean ondoko ataletatik bi atal jaso dira	Planean ondoko atal guztiak jaso dira	10,00%
EBIDENTZIAK:	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	
	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	
	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	
IRAU: IE2. Gizarteak aurrez aurre dituen ingurumen eta gizarte-erronkak ezaugarritzen ditu. Horretarako, pertsonen eta produkzio-sektoreen gaineko inpaktuak deskribatzen ditu, eta horiek minimizatzeko ekintzak proposatzen ditu. (%20a)					
Ingurumen- eta gizarte-erronka nagusiak identifikatu ditu. (A)	Jasangarritasun kontzeptua ez da definitu			Ingurumen- eta gizarte-erronka nagusiak identifikatu ditu	2,00%
EBIDENTZIAK:	Jasangarritasun kontzeptua			Jasangarritasun kontzeptua	
Ingurumen- eta gizarte-erronkak jarduera ekonomikoaren garapenarekin erlazionatu ditu. (B)	Planean ondoko ataletatik batere ez da jaso	Planean ondoko ataletatik bakarra jaso da	Planean ondoko ataletatik bi atal jaso dira	Planean ondoko atal guztiak jaso dira	5,00%
EBIDENTZIAK:	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	
	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	
	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	
Ingurumen- eta gizarte-inpaktuek pertsonengan eta produkzio-sektoreetan duten efektua aztertu du. (C)	Planean ondoko ataletatik batere ez da jaso	Planean ondoko ataletatik bakarra jaso da	Planean ondoko ataletatik bi atal jaso dira	Planean ondoko atal guztiak jaso dira	5,00%
EBIDENTZIAK:	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	Ingurumen-gaia	
	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	Gizarte-gaia	
	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	Gobernantza-gaia	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				PISUA
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
SB: IE1. Erabilgarritasun handiko irtenbideak inplementatzea beharrezkoa diren kasuak eta egoerak aztertu ditu. (%5)					5,00%
Sistema banatu baten beharra aztertu du (A) Erabilgarritasun handiko soluzioa proposatu du (C)	Ondoko elementuetatik erdia baino gutxiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik erdia baino gehiago jaso dira (dokumentazioan)	Ondoko elementuetatik guztiak jaso dira (dokumentazioan)	
EBIDENTZIAK:	Sistema banatu baten beharra jaso da	Sistema banatu baten beharra jaso da	Sistema banatu baten beharra jaso da	Sistema banatu baten beharra jaso da	
	Birtualizazio tresnaren ezaugarriak jaso dira (izena, IP, sareak)	Birtualizazio tresnaren ezaugarriak jaso dira (izena, IP, sareak)	Birtualizazio tresnaren ezaugarriak jaso dira (izena, IP, sareak)	Birtualizazio tresnaren ezaugarriak jaso dira (izena, IP, sareak)	
	Birtualizatuko diren zerbitzuak jaso dira	Birtualizatuko diren zerbitzuak jaso dira	Birtualizatuko diren zerbitzuak jaso dira	Birtualizatuko diren zerbitzuak jaso dira	
SB: IE3. Erabilgarritasun handiko soluzioak inplementatzeko sistemak birtualizatuak ezartzen ditu. (%20)					20,00%
Birtualizazio-arkitektura diseinatu du, HAren eskakizunak kontuan hartuta (A) Birtualizazio-tresna eta -teknologia egokiak hautatu ditu (B) Ingurune birtualizatu behar bezala inplementatu du (C)	Ondoko ihardueretatik erdia baino gutxiago egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia egin dira	Ondoko ihardueretatik erdia baino gehiago egin dira	Ondoko iharduera guztiak egin dira	
EBIDENTZIAK:	Sistema banatuaren hardwarea martxan jarri du	Sistema banatuaren hardwarea martxan jarri du	Sistema banatuaren hardwarea martxan jarri du	Sistema banatuaren hardwarea martxan jarri du	
	Birtualizazio tresna egoki instalatu eta konfiguratu du	Birtualizazio tresna egoki instalatu eta konfiguratu du	Birtualizazio tresna egoki instalatu eta konfiguratu du	Birtualizazio tresna egoki instalatu eta konfiguratu du	
	Makina birtual baten zerbitzu bat ezarri du	Makina birtual baten zerbitzu bat ezarri du	Makina birtual baten zerbitzu bat ezarri du	Makina birtual baten zerbitzu bat ezarri du	
	kontenedore batean zerbitzu bat ezarri du	kontenedore batean zerbitzu bat ezarri du	kontenedore batean zerbitzu bat ezarri du	kontenedore batean zerbitzu bat ezarri du	
HACK: IE1. Pentesting baten faseak					20,00%
Erasotzaile batek enpresako sarea erasotzeko jarraituko lituzkeen pausoak identifikatu ditu	Ez da egin ondoko iharduerarik	Pentesting bateko faseak aipatu ditu		Pentesting bateko faseak aipatu ditu eta enpresako sarea erabili du adibide bat emateko fase bakoitzetik	10,00%
EBIDENTZIAK:	Ez du ezer aipatu	Dokumentazioan eskatzen dena atxikitu du		Dokumentazioan eskatzen dena atxikitu du	
Enpresako sarean izan litezkeen ahuleziak identifikatu ditu eta hauetan baliatuz zein eraso mota egon litezkeen identifikatu du	Ez da egin ondoko iharduerarik	Dauden edo egon zitezkeen ahuleziak idatzi ditu	Dauden edo egon zitezkeen ahuleziak idatzi ditu eta hauek zein motako erasoak jaso ditzaketen aipatu dute	Dauden edo egon zitezkeen ahuleziak idatzi ditu eta hauek zein motako erasoak jaso ditzaketen aipatu dute. Giza faktorea ere kontuan hartu da.	10,00%
EBIDENTZIAK:	Ez du ezer aipatu	Dokumentazioan balizko ahuleziak aipatu ditu	Dokumentazioan argi ikusten da eskakizun hau	Dokumentazioan argi ikusten da eskakizun hau	
IE2. Proba-inguruneetan, sareak eta sistemak erasotzen eta defendatzen du, eta hirugarrenen informaziorako eta sistemetarako sarbidea lortzen du.					8,00%
Enpresaren sarean testak egitea ahalbidetuko duen infraestruktura ezarri du.	Ez da egin ondoko iharduerarik	Test ingurunea konektatuta eta aktibo dago.	Test ingurunea konektatuta eta aktibo dago.	Test ingurunea konektatuta eta aktibo dago.	8,00%
EBIDENTZIAK:	Ez du ezer aipatu	Eginda dago, baina ez da dokumentatu	Eginda dago, dokumentatu da.	Eginda dago, dokumentatu da.	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOAK)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	PISUA
				Dokumentazioan xehetasun guztiak ageri dira eta makina zahurgarriaren hainbat zahurgarritasun ezagun aipatzen dira.	
HW: IE1.Mikroinformatika-tresneria, osagaiak eta periferikoak konfiguratzeko dituzten, eta horien ezaugarriak eta multzoarekiko erlazioa aztertzen dituzten.					6,00%
OSAGAIK	Osagai guztien %50 baino gutxiagotan, PCak behar bezala funtzionatzeko funtsezkoak diren 4 osagai baino gutxiago eta/edo Irakaslearen laguntza edo justifikazio egokirik gabe	Osagai guztien %50-ean (plaken %50-a, PUZ-en %50-a etab.), PCak behar bezala funtzionatzeko funtsezkoak diren 4 osagaiak irakaslearen laguntza gabe	Osagai guztien % 70-ean (oinarrizko plaken % 70, PUZen % 70, etab.) PCaren funtzionamendurako beharrezkoak diren osagai guztiak, irakaslearen laguntzarik gabe.	Osagai guztien % 100-ean (oinarrizko plaken % 100, PUZen % 100, etab.) PCaren funtzionamendurako behar diren osagai guztiak + gehi daitezkeen beste osagai batzuk, irakaslearen laguntzarik gabe.	2,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da		-Oinarrizko plaka -PUZ -RAM -Elikadura kutxa	-Oinarrizko plaka -PUZ -RAM -HDD/SSD -Elikadura kutxa -Txartel grafikoa	-Oinarrizko plaka -PUZ -RAM -HDD/SSD -Elikadura kutxa -Txartel grafikoa -Hedapen txartel desberdinak -Txasisa -Disipadoreak, haizegailuak -Irakurgailu optikoak	
OSAGAIEN EZAUGARRIAK	Ez da agertzen zerrendatutako osagaien ezaugarriak, edo horietako bat bakarrik	Osagai guztien % 50eko oinarrizko/gutxieneko ezaugarriak azaltzen dira (oinarrizko plaken % 50, PUZen % 50 eta abar), baina webetik kopia gabe.	Osagai guztien % 70eko oinarrizko/gutxieneko ezaugarriak azaltzen dira (oinarrizko plaken % 70, PUZen % 70 eta abar). Erabiltzaile-mailako beste osagai interesgarri batzuk ere gehitzen dira web-etik kopia gabe	Osagai guztien % 100eko oinarrizko/gutxieneko ezaugarriak azaltzen dira (oinarrizko plaken % 100, PUZen % 100 eta abar). Erabiltzaile mailan interesgarriak eta modu osatuagoan eregaituak, baina web guneetik kopia gabe.	2,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da		-Oinarrizko plaka: forma-faktorea -PUZ: Frekuentzia, Nukleoak -RAM: mota -Elikadura iturria: potentzia	-Oinarrizko plaka: forma-faktorea, socket, onartutako memoria -PUZ: Frekuentzia, Nukleoak, socket, overclock -RAM: mota, kopurua, Frekuentzia -HDD/SDD: Tamaina, Interface -Elikadura iturria: Potentzia -Txartel grafikoa: memoria kopurua	-Oinarrizko plaka: Forma-faktorea, Socket, onartutako memoria, BIOS/UEFI, Dual/Quad channel -PUZ: Frekuentzia, Nukleoak, socket, overclock, belaunaldia -RAM: mota, kopurua, Frekuentzia, latentsia -HDD/SDD: Tamaina, Interface -Elikadura iturria: Potentzia, ziurtagiria -Txasisa: forma-faktorea -Txartel grafikoa: memoria kopurua	

IKASKETA EMAITZA (IE) ETA LANEN ARTEKO TRAZABILITATEA					PISUA
KALIFIKATZEKO ERRUBRIKA (TÉKNIKOA)	GOI MAILA				
	HOBETU BEHARRA (3)	OINARRIZKOA (5)	ERDIZKA (7)	AURRERATUA (10)	
OSAGAIEN FUNTZIOA ETA IDENTIFIKAZIO-PROZESUA	Ez daki zein den oinarritzko osagaien baten funtzioa edo ez daki nola identifikatu osagai motak.	Badaki zein den oinarritzko osagai moten funtzioa, edo oso ondo azaldu du osagai motak identifikatzeko prozesua. Kopiatu gabe web-etik	Oinarritzko osagai moten eta erabiltzaile mailan interesgarriak diren beste osagai batzuen funtzioa ezagutzen du, eta ondo azaldu du osagai motak identifikatzeko prozesua. Kopiatu gabe web-etik	Oinarritzko osagai mota desberdinen funtzioa ezagutzen du, erabiltzaile mailan interesgarriak eta modu osatuagoan gehituak baina web gunetik kopiatu gabe, eta oso ondo azaldu du osagai motak identifikatzeko prozesua. Kopiatu gabe web-etik	1,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da					
BEHARREZKO TRESNAK	Ez ditu detektatzen PCa manipulatzeko behar diren gutxieneko tresnak	PCa manipulatzeko behar diren gutxieneko tresnak detektatzen ditu		PCa manipulatzeko behar diren gutxieneko tresnak detektatzen ditu, eta beste batzuk gehitzen ditu, erabilera justifikatuz.	1,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da	Bihurkina (Destornillador) Plintzak Eskumuturrekoa eta bestelakoak				
HW 2. Helburu orokorreko softwarea instalatzen du, eta haren ezaugarriak eta aplikazio-inguruneak ebaluatzen ditu.					15,00%
Eskatutako softwarea instalatu eta konfiguratu du	Ez du instalatu	Software erdia instalatu ETA egoki konfiguratu du	Software %75 instalatu ETA egoki konfiguratu du	Software guztia instalatu ETA egoki konfiguratu du	15,0%
EBIDENTZIAK: Muntatutako azken makinan begiratuko da aurrez-aurre. Makina bat baino gehiago egon ezkeror, guztien arteko batezbestekoa egingo da					
HW5. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.					10,00%
BIRZIKLATZEA (kudeaketa eta ikastetxetik ateratzea)	Ez dago hondakin-sistemarik edo ez da zuzena	Hondakinen sistema ez dago argi edo ez da guztiz zuzena	Hondakin-sistema behar bezala adierazi da	Hondakinen sistema eta ikastetxetik ateratzea behar bezala adierazi dira, horretan diharduten kudeatzaileen izenak barne.	5,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da					
Lantegiaren KOKAPENA eta SEGURTASUNA	Planoa ez da egin edo osatu gabe dago	Tailerreko elementu guztientzat kokapen egokia duen planoan egin da.	- Tailerreko elementu guztientzat kokapen egokia duen planoan egin da. - Planoan behar diren hondakin-edukiontzia ere adierazi dira eta zuzenak dira.	- Tailerreko elementu guztientzat kokapen egokia duen planoan egin da. - Planoan behar diren hondakin-edukiontzia ere adierazi dira eta zuzenak dira. - Planoan arrisku desberdinetarako behar diren seinaleak ere adierazi dira eta zuzenak dira.	5,00%
EBIDENTZIAK: entregatutako dokumentuan egiaztatuko da					